

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías



Hands-on 1:	Análisis Léxico y Autómatas
Fecha:	30/09/2026
Materia:	Compiladores
Sección:	D05
Profesor:	José Antonio Aviña Méndez
Alumno:	Alberto de Jesús Carlos Muro
Código:	213543097
Carrera:	Ingeniería en Computación

Casos de prueba

Válidos

MOV AL, 6

```
ENTRADA
MOV AL, 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
MOV("MOV")
REGISTRO("AL")
COMA(",")
NUMERO("6")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: MOV
Registro destino: AL
Dirección de memoria: 6
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN
{
        operacion: "MOV",
        registros: ["AL"],
        direccion: 6
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR ← 6
2. MBR ← M[MAR]
3. AL ← MBR

Generación terminada.
```

MOV BL, 7

```
>
ENTRADA
MOV BL, 7

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
MOV("MOV")
REGISTRO("BL")
COMA(",")
NUMERO("7")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: MOV
Registro destino: BL
Dirección de memoria: 7
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN
{
        operacion: "MOV",
        registros: ["BL"],
        direccion: 7
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR ← 7
2. MBR ← M[MAR]
3. BL ← MBR

Generación terminada.
```

ADD AL, BL

```
>
ENTRADA
ADD AL, BL

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
ADD("ADD")
REGISTRO("AL")
COMA(",")
REGISTRO("BL")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: ADD
Registros operandos: AL, BL
Destino del resultado: ACC

OBJETO INSTRUCCIÓN
{
        operacion: "ADD",
        registros: ["AL", "BL"],
        direccion: null
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. ACC ← AL + BL

Generación terminada.
```

STO 8

```
>
ENTRADA
STO 8

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
STO("STO")
NUMERO("8")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: STO
Dirección de memoria: 8
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCIÓN
{
        operacion: "STO",
        registros: [],
        direccion: 8
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR ← 8
2. MBR ← ACC
3. M[MAR] ← MBR

Generación terminada.
```

END

```
>
ENTRADA
END

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción válida.

TOKENS RECONOCIDOS
END("END")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemónico: END
Sin operandos

OBJETO INSTRUCCIÓN
{
        operacion: "END",
        registros: [],
        direccion: null
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. HALT ← 1

Generación terminada.
```

Inválidos

MOV AX, 6

```
ENTRADA
MOV AX, 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: registro inválido: solo se admiten AL o BL (se encontró 'X' tras la primera letra).
Posición del error: carácter 6.

No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.
```

MOV AL 6

```
>
ENTRADA
MOV AL 6

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: falta la coma entre el registro y la dirección.
Posición del error: carácter 8.

No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.
```

ADD AL,

```
>
ENTRADA
ADD AL,

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: falta el segundo registro (BL) después de la coma.

No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.
```

STO

```
>
ENTRADA
STO

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: falta la dirección.

No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.
```

END 8

```
>
ENTRADA
END 8

VALIDACIÓN MEDIANTE AFD
Instrucción inválida: END no admite operandos ni espacios adicionales al final.
Posición del error: carácter 4.

No se construye el objeto instrucción.
No se generan microoperaciones.
```